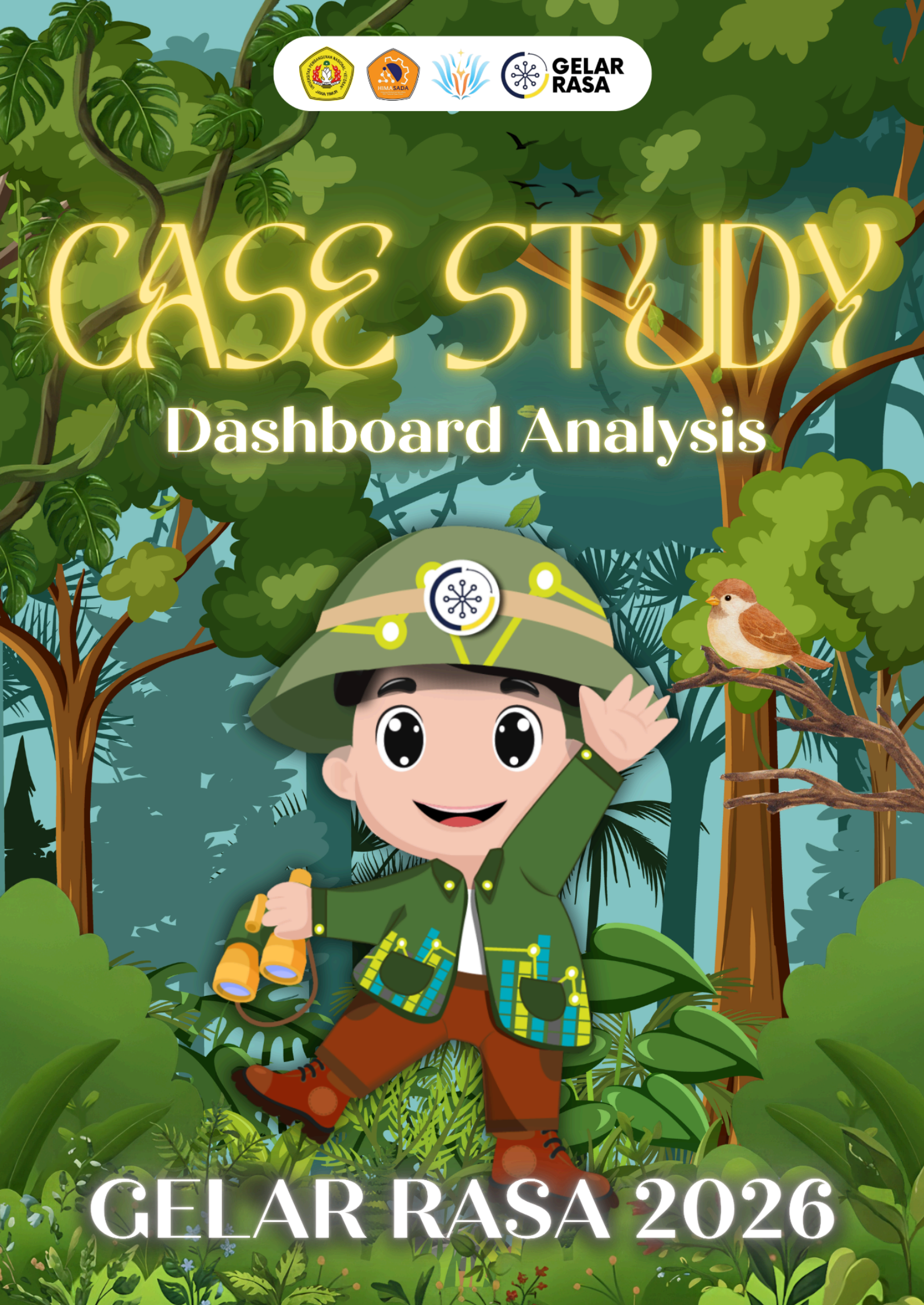
CASE STUDY

Dashboard Analysis



GELAR RASA 2026

A. Akses Dataset

Dataset: *Synthetic Metropolitan AQMS (Air Quality Monitoring System) Dataset*

Sumber: Dataset DA Gelar Rasa 2026

B. Deskripsi Dataset

Dataset yang digunakan dalam kompetisi ini merupakan dataset sintetis yang menggambarkan kualitas udara dan kondisi kesehatan masyarakat di berbagai wilayah Indonesia. Dataset terdiri dari tiga kelompok data yang saling melengkapi: rekaman polutan dan cuaca per jam dari 27 stasiun pemantau di lima pulau besar; data harian kasus kesehatan dari 27 rumah sakit rujukan, mencakup rawat inap gangguan pernapasan, asma, PPOK, penyakit kardiovaskular, dan kematian; serta data pendukung berupa tabel master dan metadata yang menjelaskan lokasi, perangkat, fasilitas kesehatan, dan periode observasi. Secara keseluruhan, dataset ini menggambarkan hubungan antara konsentrasi polutan, kondisi lingkungan wilayah, dan dampaknya pada kelompok rentan seperti balita dan lansia. Peserta diharapkan dapat memanfaatkan data ini untuk membangun dashboard interaktif yang menyajikan waktu rawan, sebaran wilayah tercemar, dan keterkaitannya dengan kasus kesehatan sehingga mendukung pengambilan keputusan yang tepat sasaran.

C. Tujuan

1. **Mengkaji kondisi kualitas udara di berbagai wilayah Indonesia berdasarkan dimensi waktu dan ruang.**

   Peserta diharapkan mampu membandingkan tingkat pencemaran antar stasiun dan antar pulau, mengevaluasinya terhadap baku mutu nasional serta pedoman kesehatan, dan menilai kecenderungan perbaikan atau pemburukan kualitas udara dari waktu ke waktu.

2. **Mengidentifikasi waktu dan wilayah dengan tingkat pencemaran yang paling kritis.**

   Peserta diharapkan mampu menganalisis pola berdasarkan jam, hari kerja dan akhir pekan, serta musim, termasuk episode kabut asap

akibat kebakaran hutan dan lahan gambut dengan membedakan karakteristik kawasan perkotaan, industri, dan latar bersih.

3. **Menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi variasi konsentrasi polutan.**

   Peserta diharapkan menguji keterkaitan antara konsentrasi polutan dengan suhu, kelembapan, kecepatan dan arah angin, intensitas lalu lintas, jarak ke jalan raya, dan tipe lokasi guna menentukan faktor yang paling berpengaruh.

4. **Mengevaluasi dampak pencemaran udara terhadap kesehatan masyarakat, khususnya kelompok rentan.**

   Peserta diharapkan menelaah hubungan antara peningkatan PM2.5 dengan kasus ISPA, asma, PPOK, penyakit kardiovaskular, dan kematian, termasuk efek jeda setelah paparan, serta membandingkan tingkat kerentanan balita dan lansia.

5. **Menilai kecukupan jaringan pemantauan kualitas udara yang tersedia.**

   Hasil analisis digunakan untuk meninjau sebaran stasiun pemantau saat ini dan merekomendasi wilayah prioritas yang memerlukan penambahan titik pemantauan.

6. **Menyajikan hasil analisis dalam bentuk dashboard yang interaktif, komunikatif, dan bernilai *insight* pengambilan keputusan.**

   Peserta didorong untuk menyusun visualisasi yang tidak hanya menampilkan data, tetapi juga mampu menyampaikan alur cerita (*storytelling*) di balik data, memberikan interpretasi yang tajam, serta menonjolkan temuan bermakna secara visual dan analitis.

D. File di Paket

Paket terdiri dari 33 file:

Kelompok	File	Keterangan
Data Udara	27 file **[KODE]_[Lokasi]_AQMS.csv**	Pengukuran polutan dan cuaca, satu file untuk satu stasiun
Data Kesehatan	**HLT-01_health_outcomes_daily.csv**	Kasus kesehatan harian per rumah sakit

Tabel Master	**sites.csv**	Daftar lokasi stasiun beserta karakteristiknya
	sensors.csv	Daftar unit sensor, tipe pemasangan, dan koordinat
	hospitals.csv	Daftar rumah sakit rujukan
Metadata	**metadata_sensors.csv**	Spesifikasi instrumen dan parameter pengukuran
	metadata_dates.csv	Periode observasi, resolusi waktu, dan mode perekaman

E. Daftar Stasiun

No	File	Sensor	Rumah Sakit	Lokasi	Provinsi
1	JKT-01_Gambir_AQMS.csv	SENS-001	RS-XXX-01	Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat	DKI Jakarta
2	JKT-02_Marunda_AQMS.csv	SENS-002	RS-XXX-02	Cilincing (Marunda), Kota Administrasi Jakarta Utara	DKI Jakarta
3	JKT-03_Cengkareng_AQMS.csv	SENS-003	RS-XXX-03	Cengkareng, Kota Administrasi Jakarta Barat	DKI Jakarta

4	KTG-01_PalangkaRaya_AQMS.csv	SENS-004	RS-XXX-04	Kota Palangka Raya	Kalimantan Tengah
5	KTG-02_Sampit_AQMS.csv	SENS-005	RS-XXX-05	Mentawa Baru Ketapang (Sampit), Kabupaten Kotawaringin Timur	Kalimantan Tengah
6	BGR-01_Cisarua_AQMS.csv	SENS-006	RS-XXX-06	Cisarua, Kabupaten Bogor	Jawa Barat
7	BGR-02_Barangangsiang_AQMS.csv	SENS-007	RS-XXX-07	Bogor Tengah (Baranangsiang), Kota Bogor	Jawa Barat
8	YKY-01_Sleman_AQMS.csv	SENS-008	RS-XXX-08	Mlati, Kabupaten Sleman	DI Yogyakarta
9	IDP-01_Indrapuri_AQMS.csv	SENS-009	RS-XXX-09	Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar	Aceh
10	KTB-01_Kototabang_AQMS.csv	SENS-010	RS-XXX-10	Palembayan, Kabupaten Agam	Sumatera Barat
11	PKU-01_Pekanbaru_AQMS.csv	SENS-011	RS-XXX-11	Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru	Riau
12	JMB-01_KotaJambi_AQMS.csv	SENS-012	RS-XXX-12	Jambi Selatan, Kota Jambi	Jambi

13	BTM-01_Batam_AQMS.csv	SENS-013	RS-XXX-13	Batu Besar, Kota Batam	Kepulauan Riau
14	BGL-01_Bengkulu_AQMS.csv	SENS-014	RS-XXX-14	Selebar, Kota Bengkulu	Bengkulu
15	SRG-01_Sorong_AQMS.csv	SENS-015	RS-XXX-15	Sorong Timur, Kota Sorong	Papua Barat Daya
16	MLG-01_Malang_AQMS.csv	SENS-016	RS-XXX-16	Karangploso, Kabupaten Malang	Jawa Timur
17	MRS-01_Maros_AQMS.csv	SENS-017	RS-XXX-17	Mandai, Kabupaten Maros	Sulawesi Selatan
18	PLU-01_LoreLindu_AQMS.csv	SENS-018	RS-XXX-18	Lore Utara, Kabupaten Poso	Sulawesi Tengah
19	STG-01_Sintang_AQMS.csv	SENS-019	RS-XXX-19	Sungai Tebelian, Kabupaten Sintang	Kalimantan Barat
20	PKN-01_PangkalanBun_AQMS.csv	SENS-020	RS-XXX-20	Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat	Kalimantan Tengah
21	PLB-01_TalangBetutu_AQMS.csv	SENS-021	RS-XXX-21	Sukarami (Talang Betutu), Kota Palembang	Sumatera Selatan
22	PSW-01_Pesawaran_AQMS.csv	SENS-022	RS-XXX-22	Tegineneng (Masgar), Kabupaten Pesawaran	Lampung

23	MER-01_Merauke_AQMS.csv	SENS-023	RS-XXX-23	Merauke, Kabupaten Merauke	Papua Selatan
24	MDN-01_Medan_AQMS.csv	SENS-024	RS-XXX-24	Medan Tuntungan, Kota Medan	Sumatera Utara
25	SM2-01_Samarinda_AQMS.csv	SENS-025	RS-XXX-25	Sungai Pinang, Kota Samarinda	Kalimantan Timur
26	BJB-01_Banjarbaru_AQMS.csv	SENS-026	RS-XXX-26	Landasan Ulin, Kota Banjarbaru	Kalimantan Selatan
27	JMB-02-Muaro Jambi_AQMS.csv	SENS-027	RS-XXX-27	Mestong, Kabupaten Muaro Jambi	Jambi

F. Detail Data Udara

27 file [KODE]_[Lokasi]_AQMS.csv : Data hasil pengukuran dari stasiun pemantau kualitas udara (AQMS). Setiap baris adalah satu jendela pengukuran pada satu stasiun.

1. Identitas dan Waktu

Nama Kolom	Contoh Data	Deskripsi
measurement_id	MEAS-YKY-01-000001	ID unik setiap baris pengukuran
sensor_id	SENS-008	ID sensor yang merekam data
timestamp_start	2024-01-01 00:00:00	Waktu awal jendela pengukuran (WIB)
timestamp_end	2024-01-01 01:00:00	Waktu akhir jendela pengukuran (WIB).
qc_flag	VALID	Penanda kualitas data dari alat

2. **Polutan**

Nama Kolom	Contoh Data	Deskripsi
pm25_ug_m3	26.4	Partikel halus berdiameter < 2,5 µm (µg/m³).
pm10_ug_m3	37.8	Partikel berdiameter < 10 µm (µg/m³).
so2_ug_m3	9.8	Sulfur dioksida (µg/m³).
co_ug_m3	435.5	Karbon monoksida (µg/m³).
o3_ug_m3	12.6	Ozon permukaan (µg/m³).
no2_ug_m3	23.1	Nitrogen dioksida (µg/m³).

3. **Cuaca**

Nama Kolom	Contoh Data	Deskripsi
temperature_c	23.0	Suhu udara permukaan (°C).
humidity_pct	84.1	Kelembapan relatif udara (%).
wind_speed_ms	1.6	Kecepatan angin (m/s).
wind_direction_deg	355	Arah asal angin (0 sampai 360 derajat).

Peserta dapat menggunakan baku mutu udara ambien nasional (PP No. 22 Tahun 2021) dan kategori ISPU (Permen LHK No. 14 Tahun 2020) sebagai acuan analisis.

G. Detail Data Kesehatan

HLT-01_health_outcomes_daily.csv: Data agregat harian kasus kesehatan di 27 rumah sakit rujukan, mengikuti pola data surveilans

kesehatan lingkungan (Chicago NMMAPS). Satu baris adalah satu hari untuk satu rumah sakit. Nama rumah sakit disamarkan.

Nama Kolom	Contoh Data	Deskripsi
date	2023-12-31	Tanggal pencatatan harian.
time	1	Nomor urut hari sejak awal pengamatan
hospital_id	RS-XXX-12	Kode rumah sakit rujukan (anonim).
dow	Sunday	Nama hari dalam seminggu
temp_c	23.7	Suhu udara harian, dalam °C.
dptp_c	21.2	Suhu titik embun (*dew point*) harian, dalam °C.
rhum_pct	87.6	Kelembapan relatif harian, dalam persen.
resp_admissions_under5	6	Jumlah rawat inap gangguan pernapasan (ISPA) pada balita di bawah 5 tahun.
resp_admissions_over60	5	Jumlah rawat inap gangguan pernapasan pada lansia di atas 60 tahun.
asthma_emergency_cases	2	Jumlah kasus darurat asma.
copd_admissions	3	Jumlah rawat inap penyakit paru obstruktif kronik (PPOK).
resp	21	Jumlah kasus rawat pernapasan umum.
cvd	6	Jumlah kasus penyakit kardiovaskular.
death	2	Jumlah kematian.

H. Detail Tabel Master

1. sites.csv: Lokasi Pemantauan

Nama Kolom	Contoh Data	Deskripsi
location_id	LOC-JKT-01	Kode unik lokasi pemantauan
provinsi	DKI Jakarta	Provinsi tempat lokasi berada
kota_kabupaten	Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kota atau kabupaten tempat lokasi berada
kecamatan	Gambir	Kecamatan tempat lokasi berada
karakteristik_wilayah	Pusat Pemerintahan & Komersial Padat	Deskripsi karakter wilayah di sekitar lokasi (permukiman, industri, pesisir, gambut, dan sebagainya)
latitude_dd	-6.175392	Koordinat lintang stasiun dalam derajat desimal
longitude_dd	106.827153	Koordinat bujur stasiun dalam derajat desimal
baseline_pm25	37.5	Konsentrasi dasar PM2.5 lokasi dalam µg/m³ sebagai acuan kondisi wilayah
region_group	Jakarta	Pengelompokan wilayah untuk analisis regional.
station_code	AQMS-JKT-01	Kode stasiun pemantauan kualitas udara
site_type	Urban Background	Klasifikasi tipe lokasi (latar perkotaan, tepi jalan, perimeter industri, latar bersih, tepi gambut, dan sebagainya).
distance_to_road_m	45.0	Jarak stasiun ke jalan raya terdekat, dalam meter.
traffic_intensity_per_h	1850.0	Perkiraan jumlah kendaraan yang melintas per jam di sekitar

		lokasi.
pm25_equipment	Thermo_5014i_BAM	Alat ukur yang dipakai untuk parameter PM2.5
pm25_unit	ug/m3	Satuan hasil ukur PM2.5 pada data logger stasiun
pm10_equipment	Thermo_5014i_BAM	Alat ukur yang dipakai untuk parameter PM10
pm10_unit	ug/m3	Satuan hasil ukur PM10 pada data logger stasiun
so2_equipment	Serinus_10	Alat ukur yang dipakai untuk parameter SO_2
so2_unit	ug/m3	Satuan hasil ukur SO_2 pada data logger stasiun
co_equipment	Serinus_30	Alat ukur yang dipakai untuk parameter CO
co_unit	ug/m3	Satuan hasil ukur CO pada data logger stasiun
o3_equipment	Serinus_40	Alat ukur yang dipakai untuk parameter O_3
o3_unit	ug/m3	Satuan hasil ukur O_3 pada data logger stasiun
no2_equipment	Serinus_44	Alat ukur yang dipakai untuk parameter NO_2
no2_unit	ug/m3	Satuan hasil ukur NO_2 pada data logger stasiun
meteo_equipment	Vaisala_WXT536	Alat ukur yang dipakai untuk parameter meteorologi (cuaca)
notes	Pusat pemerintahan Gambir, baseline urban	Catatan singkat tentang kondisi atau konteks stasiun

2. **sensors.csv: Sensor operasional**

Nama Kolom	Contoh Data	Deskripsi
sensor_id	SENS-001	Kode unik perangkat sensor
location_id	LOC-JKT-01	Kode lokasi tempat sensor dipasang
nama_sensor	AQMS Gambir Medan Merdeka	Nama stasiun pemantau
model_sensor	Thermo Scientific 5014i BAM (Beta Attenuation)	Merek dan model instrumen pengukur.
tipe_pemasangan	Fixed Ambient Station (Rooftop 12m)	Jenis dan konfigurasi pemasangan perangkat, termasuk ketinggian bila tersedia.
latitude	-6.175392	Koordinat lintang stasiun (derajat desimal).
longitude	106.827153	Koordinat bujur stasiun (derajat desimal).
status_operasional	Active	Status operasi perangkat saat ini.
tanggal_instalasi	2023-01-15	Tanggal perangkat mulai dipasang.
region_group	Jakarta	Pengelompokan wilayah untuk analisis regional.

3. **hospitals.csv: Fasilitas rumah sakit rujukan**

Nama Kolom	Contoh Data	Deskripsi
hospital_id	RS-XXX-01	Kode unik rumah sakit (anonim).
nama_rumah_sakit	RSUD XXX Gambir	Nama rumah sakit rujukan (anonim).

kota_kabupaten	Jakarta Pusat	Kota atau kabupaten lokasi rumah sakit.
kecamatan	Gambir	Kecamatan lokasi rumah sakit.
provinsi	D.I. Yogyakarta	Provinsi lokasi rumah sakit.
kelas_faskes	Tipe B	Kelas fasilitas kesehatan (Tipe B atau Tipe C).
kapasitas_tempat_tidur	250.0	Jumlah tempat tidur rawat inap. Dapat kosong pada sebagian baris.

I. Detail Metadata

1. metadata_sensors.csv: Metadata spesifikasi instrumen

Nama Kolom	Contoh Data	Deskripsi
Supplier	Thermo Scientific	Produsen atau penyedia instrumen pengukuran
Sensors	5014i BAM	Model atau seri instrumen
Type	Beta Attenuation Monitor	Prinsip atau teknologi pengukuran yang dipakai instrumen
Parameters	Particulate Matter PM2.5	Parameter polutan atau meteorologi yang diukur
Header	pm25_ug_m3 or pm25_ppm	Nama kolom parameter tersebut pada file data AQMS
Units	ug/m3 (standard) or ppm (logger export)	Satuan hasil ukur: ug/m3 untuk standar, ppm untuk ekspor logger tertentu

2. **metadata_dates.csv: Metadata observasi operasional**

Nama Kolom	Contoh Data	Deskripsi
location_id	LOC-JKT-01	Kode unik lokasi pemantauan, relasi ke sites.csv
city	Jakarta Pusat	Nama kota atau wilayah lokasi pemantauan
date_start	2024-01-01 00:00:00	Waktu awal periode observasi stasiun
date_end	2026-10-14 23:00:00	Waktu akhir periode observasi stasiun
nominal_resolution	1 hour (nominal)	Resolusi waktu nominal perekaman data
notes	Continuous telemetry recording; automated QC pipeline active	Catatan mode perekaman telemetri stasiun